

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re C TI

Lutte contre l'érosion

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Exploitez les documents et vos connaissances pour répondre aux questions. La rigueur du vocabulaire scientifique et la structuration du raisonnement sont attendues.

EXERCICE 1 Analyse d'une photographie : érosion hydrique sur les hauts plateaux de l'Ouest

Document 1 : Photographie d'un versant cultivé dans la région de l'Ouest (pente 15 %, sol ferrallitique lessivé) après un orage violent. On observe des rigoles profondes (30 cm de large), des dépôts de terre en bas de pente et des racines d'arbres mises à nu.

- 1. Identifiez le type d'érosion illustré et citez deux indices visuels présents sur la photo qui le caractérisent. (1 pt)
- 2. Parmi les facteurs favorisants (pente, nature du sol, couverture végétale, pratiques culturales), sélectionnez les trois principaux responsables de l'ampleur du phénomène sur ce cliché. Justifiez chaque choix. (3 pts)
- 3. Expliquez le mécanisme physique qui a permis le détachement et le transport des particules de sol jusqu'au bas du versant. (2 pts)

EXERCICE 2 Exploitation de données : influence du mode d'occupation du sol sur les pertes en terre

Document 2 : Résultats d'une étude comparative sur parcelles expérimentales à Dschang (pente 12 %, pluviométrie 1800 mm/an) sur un an.

Parcelle	Couverture végétale	Perte en terre (t/ha/an)	Perte en eau (% pluviométrie)
A	Jachère naturelle (brousse)	0,5	8
B	Culture de maïs en lignes (pente)	42	28
C	Culture de maïs en courbes de niveau	8	15
D	Sol nu (labouré, sans culture)	120	45

- 1. Représentez graphiquement (histogramme) les pertes en terre pour les quatre parcelles. (1,5 pt)
- 2. Comparez les parcelles B et C. Quantifiez l'efficacité de la technique en courbes de niveau sur la réduction de l'érosion hydrique. (1,5 pt)
- 3. En vous basant sur l'ensemble du tableau, expliquez le rôle de la couverture végétale sur l'infiltration et le ruissellement. (2 pts)

4. La parcelle D perd 120 t/ha/an. Sachant que l'épaisseur de sol perdue correspond à 1 mm pour 15 t ha^{-1} , calculez l'épaisseur de sol perdue en un an et discutez de la conséquence agronomique à moyen terme. (2 pts)

EXERCICE 3 Cas concret : diagnostic et proposition de lutte dans le Massif de l'Adamaoua

Un éleveur transhumant s'installe sur un plateau pâturé du Massif de l'Adamaoua (alt. 1100 m, pente douce 5 %, sols ferrugineux tropicaux lessivés). Il pratique le feu de brousse annuel pour renouveler l'herbe. Après 5 ans, il constate : apparition de plaques dénudées ("glacis"), formation de croûtes de battance, envahissement par des espèces non fourragères (*Chromolaena odorata*), et assèchement précoce des points d'eau en saison sèche.

1. Identifiez les deux types d'érosion (hydrique et/ou éolienne) en jeu ici. Justifiez par des indices du texte. (2 pts)
2. Analysez la responsabilité de la pratique du feu de brousse dans la dégradation observée (sol, végétation, cycle de l'eau). (3 pts)
3. Proposez un plan de lutte intégré sur 3 ans combinant trois techniques adaptées au contexte pastoral (excluant les terrasses). Pour chaque technique, précisez son principe d'action physique sur l'érosion. (4 pts)

EXERCICE 4 Schéma fonctionnel : les terrasses en bancs dans la région du Nord-Ouest

Document 3 : Coupe schématique d'une terrasse en banc (mur de soutènement en pierres sèches, banquette cultivée, chenal d'évacuation enherbé).

1. Reproduisez le schéma simplifié en légende : mur, banquette, chenal, sens de la pente, sens de l'écoulement. (1,5 pt)
2. Expliquez comment cette structure agit simultanément sur la vitesse du ruissellement, l'infiltration et le transport solide. (3 pts)
3. Pourquoi l'entretien du chenal d'évacuation et de l'enherbement du talus est-il critique pour la durabilité de l'ouvrage ? (1,5 pt)

EXERCICE 5 Argumentation : Reboisement vs Agroforesterie pour la restauration des terres dégradées au Nord-Cameroun

Dans le département du Mayo-Rey, un projet de développement durable doit choisir

entre deux options pour restaurer 500 ha de terres dégradées par l'érosion éolienne et hydrique :

- Option 1 : Reboisement pur en *Acacia nilotica* (clôture totale, interdiction d'accès pendant 10 ans).
 - Option 2 : Agroforesterie en parc à *Faidherbia albida* (association mil/arbre, pâturage contrôlé, haies vives périphériques).
1. Comparez l'efficacité prévisible des deux options sur la lutte contre l'érosion éolienne (effet brise-vent, couverture du sol). (2 pts)
 2. Discutez la viabilité socio-économique de chaque option pour les populations locales (sécurité alimentaire, revenus, acceptation sociale). (3 pts)
 3. En synthèse, quelle option recommanderiez-vous pour un développement durable ? Argumentez en articulant protection de l'environnement et besoins humains. (3 pts)